folarrow パッケージ 簡易版

lite オプションの説明書

2026 年 10 月 10 日　v20261010.0

1　概要

folarrow は，葉層束の射影を表す，軸に 3 本の斜線が入った矢印を，amscd，xy-pic，tikz-cd の図式と本文の数式で使えるようにするパッケージである．この説明書では，その簡易版（lite オプション）について述べる．

```
\usepackage[lite]{folarrow}
```

簡易版は，folarrow.sty のほかのファイル（Lua のモジュール，実測データ，矢印のフォント）を使わず，すべての矢印を，各パッケージの通常の矢印に 3 本の斜線を重ねて描いて組む．矢印のフォントを PDF に埋め込まずに組みたいときなどに使う．

2　準備

- folarrow パッケージをインストールする（TEX の配布に含まれていれば，そのまま使える）．
- LATEX の 2022-06-01 以降が必要である．pict2e と graphics を読み込む（どちらも TEX Live に含まれる）．図式には amscd，xy-pic，tikz-cd のうち使うものを読み込む．
- pdfLATEX，LuaLATEX，XeLATEX，upLATEX ＋ dvipdfmx で使える．upLATEX では文書クラスに dvipdfmx オプションを付ける．

3　読み込み

```
\usepackage{amscd}          % 使うものだけ
\usepackage[all]{xy}
```

```
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
```

amscd，xy-pic，tikz-cd は folarrow の前後どちらで読み込んでもよい．lite は読み込み時にだけ指定できる（あとから\folarrowsetup では変えられない）．lite と一緒に，斜線の形のキー（5 節）を指定してもよい．

```
\usepackage[lite, gap=0.45]{folarrow}
```

4 命令

4.1 amscd

通常の矢印の指定@>>>，@<<<，@VVV，@AAA の@の直後に F を付けると，斜線入りになる．ラベルの書き方は通常の矢印と同じである．

@F>>>，@F<<<	横向き（右，左）
@FVVV，@FAAA	縦向き（下，上）

4.2 xy-pic

矢印の途中に置く物体 fol を\ar[d]|@{fol}のように|で置く．矢印は途切れず，斜めの矢印にも使える．矢印のラベルは\folpad で囲むと，斜線を避ける余白が付く．

```
\ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}}
```

4.3 tikz-cd

矢印のオプションに foliated を加える．ラベルは自動で斜線を避ける．

```
\arrow[d, foliated, "\pi"]
```

4.4 本文の数式

\folrightarrow	右向き（\longrightarrow に斜線）
\folleftarrow	左向き（\longleftarrow に斜線）
\foldownarrow，\foluparrow	下向き，上向き
\xfolrightarrow[下]{上}	ラベルに合わせて伸びる右向きの矢印
\xfolleftarrow[下]{上}	ラベルに合わせて伸びる左向きの矢印

いずれも関係記号（\mathrel）で，添字の中でも使える．伸びる矢印は amsmath の\xrightarrow と同じ書き方で，\longrightarrow より短くはならない．

5 斜線の形の調整

パッケージオプションか\folarrowsetup で変える．\folarrowsetup はグループの中で使えばその範囲だけに効く．

キー	既定値	意味
span	1.0	斜線の長さ（矢頭の幅に対する比．0 より大きく 10 以下）
lean	0.25	斜線の傾き（長さに対する，矢印方向へのずれの比．−5〜5）
gap	0.35	斜線の間隔（矢頭の幅に対する比．0〜10）
shift	0	矢印の中央から根元側へずらす量（矢頭の幅に対する比．−10〜10）
thickness	（空）	線の太さ．空なら矢印の軸の太さ（推定値）

6 例

どの例も，\documentclass から\end{document}までをそのまま写してファイルに保存すれば組める．結果は実際に組んだものである（余白を切り落とした）．ほかのファイルを使わないことを確かめるため，folarrow.sty のほかには folarrow のファイルがない状態で組んだ．

6.1 amscd

組み方：pdflatex ex01-amscd

```
\documentclass{article}
\usepackage{amscd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\begin{CD}
V   @>>>     E   @F>f>>   E_1\\
@VVV         @FV{\pi}VV   @FAA{\pi_1}A\\
M   @=       M   @F<<g<   M_1
\end{CD}
\]
\end{document}
```

結果：

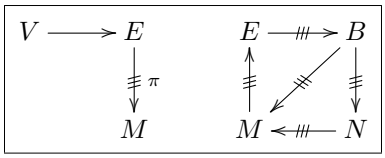
$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & E \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & E & \xrightarrow{f} & E_1 \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \pi_1} \\ & & M & \xleftarrow[g]{} & M_1 \end{array}$$

6.2 xy-pic

組み方：pdflatex ex02-xypic

```
\documentclass{article}
\usepackage[all]{xy}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\xymatrix{
V \ar[r] & E \ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}} \\
         & M }
\qquad
\xymatrix{
E \ar[r]|@{fol} & B \ar[d]|@{fol} \ar[dl]|@{fol} \\
M \ar[u]|@{fol} & N \ar[l]|@{fol} }
\]
\end{document}
```

結果：



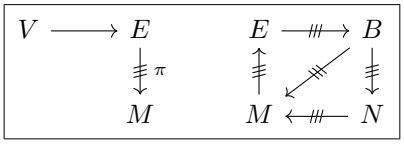
TEX Live 2026 の LuaLATEX では，xy-pic 自体がエラーになる（folarrow とは無関係）．xy-pic は pdfLATEX か upLATEX で使う．

6.3 tikz-cd

組み方：pdflatex ex03-tikzcd

```
\documentclass{article}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
E \arrow[r, foliated] & B \arrow[d, foliated] \arrow[dl, foliated] \\
M \arrow[u, foliated] & N \arrow[l, foliated]
\end{tikzcd}
\]
\end{document}
```

結果：



6.4 本文の数式

組み方：pdflatex ex04-inline

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ be a foliated bundle.
Also $M \folleftarrow E$, $E \foldownarrow M$, $M \foluparrow E$,
and in subscripts $A_{E \folrightarrow M}$.
\[
E \xfolrightarrow{\pi} M, \qquad
E \xfolrightarrow[\text{proj}]{\pi} M, \qquad
M \xfolleftarrow{\pi} E
\]
{\Large $E \folrightarrow M$, $E \foldownarrow M$}
\end{document}
```

結果：

Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ be a foliated bundle. Also $M \folleftarrow E$, $E \foldownarrow M$, $M \foluparrow E$, and in subscripts $A_{E \folrightarrow M}$.

$$E \xfolrightarrow{\pi} M, \qquad E \xfolrightarrow[\text{proj}]{\pi} M, \qquad M \xfolleftarrow{\pi} E$$

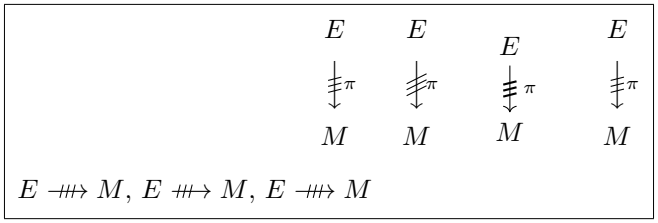
$$E \folrightarrow M,\ E \foldownarrow M$$

6.5 斜線の形の調整

組み方：pdflatex ex05-setup

```
\documentclass{article}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\folarrowsetup{gap=0.45}  % 文書全体：斜線の間隔を少し広げる
\begin{document}
\[
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}
\qquad
{\folarrowsetup{span=1.5, lean=0.5}  % このグループの中だけ
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}}
\qquad
{\folarrowsetup{thickness=0.8pt}
\begin{tikzcd} E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\ M \end{tikzcd}}
\qquad
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}
\]
$E \folrightarrow M$,
{\folarrowsetup{shift=0.5}$E \folrightarrow M$},
$E \folrightarrow M$
\end{document}
```

結果：



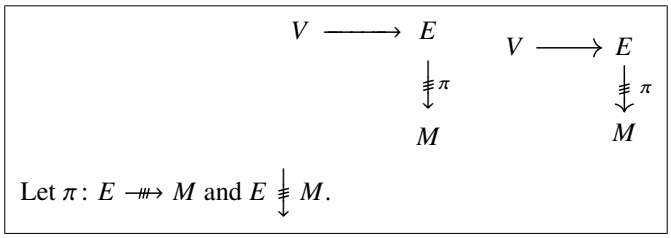
プリアンブルの\folarrowsetup{gap=0.45}は文書全体に効く．グループ（{と}）の中で使った\folarrowsetup はそのグループの中だけに効き，グループを出ると文書全体の設定に戻る．図式は左から，文書全体の設定（gap=0.45），それに加えて span=1.5，lean=0.5，thickness=0.8pt（tikz-cd），文書全体の設定に戻ったもの．本文の数式は左から，文書全体の設定，それに加えて shift=0.5（3 本線を矢印の根元の側へずらす），文書全体の設定に戻ったもの．

6.6 Times 系（newtx）

組み方：pdflatex ex06-times

```
\documentclass{article}
\usepackage{newtxtext,newtxmath}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\]
Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ and $E \foldownarrow M$.
\end{document}
```

結果：

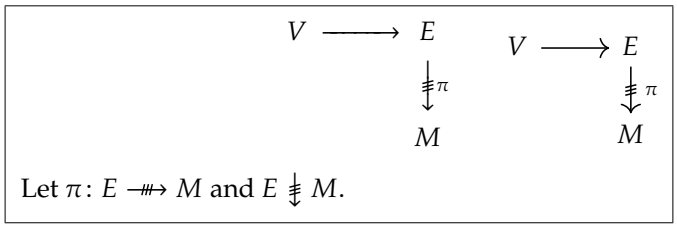


6.7 Palatino 系（newpx）

組み方：pdflatex ex07-palatino

```
\documentclass{article}
\usepackage{newpxtext,newpxmath}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\]
Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ and $E \foldownarrow M$.
\end{document}
```

結果：



6.8 日本語の文書（upLaTeX + dvipdfmx）

組み方：uplatex ex08-uplatex && dvipdfmx ex08-uplatex

```
\documentclass[dvipdfmx]{jlreq}
\usepackage{amscd}
\usepackage[all]{xy}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
葉層構造をもつファイバー束$\pi\colon E \folrightarrow M$を次の図式で表す．
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\xymatrix{
V \ar[r] & E \ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}} \\
         & M }
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\]
\end{document}
```

結果：

葉層構造をもつファイバー束 $\pi\colon E \twoheadrightarrow M$ を次の図式で表す．

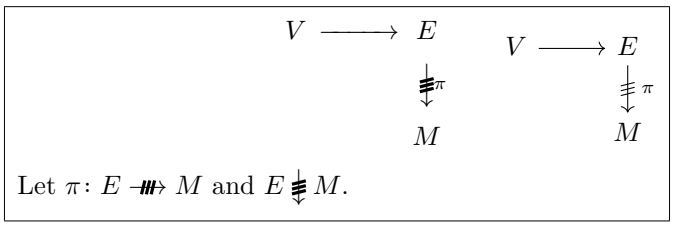
$$
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.   @FVV{\pi}V\\
@.   M
\end{CD}
\qquad
\xymatrix{
V \ar[r] & E \ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}} \\
         & M }
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
$$

6.9 LuaLaTeX と unicode-math

組み方：`lualatex ex09-lualatex`

```
\documentclass{article}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{latinmodern-math.otf}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\]
Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ and $E \foldownarrow M$.
\end{document}
```

結果：



6.10 XeLaTeX と unicode-math

組み方：`xelatex ex10-xelatex`

```
\documentclass{article}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{texgyrepagella-math.otf}
\usepackage[lite]{folarrow}
\begin{document}
\[
\begin{CD}
V @>>> E\\
@.     @FVV{\pi}V\\
@.     M
\end{CD}
\qquad
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
\]
Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ and $E \foldownarrow M$.
\end{document}
```

結果：

$$\begin{CD} V @>>> E\\ @. @FVV{\pi}V\\ @. M \end{CD} \qquad \begin{tikzcd} V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\ & M \end{tikzcd}$$

Let $\pi\colon E \folrightarrow M$ and $E \foldownarrow M$.

7 簡易版の性質と制限

- 矢頭の幅と線の太さ（斜線の大きさの基準）は，XeLaTeX で OpenType の数式フォントを使うときはグリフの外接矩形から読み（`\XeTeXglyphbounds` を使う），それ以外ではフォントの寸法から推定する．
- 3 本線は矢印の箱の中央に置く．矢印の字面（実際に塗られた部分）の中央とはずれることがあり，10 pt の Computer Modern，newtxmath，newpxmath，txfonts の本文用の矢印では，矢印の向きに最大 0.3 pt，直交方向に 0.03 pt だった．書体によってはもっと大きくずれる．
- 3 本線の端はつねに切りっぱなしにする．
- `\boldmath` などでボールドにしたときも，3 本線の長さと太さはフォントの寸法からの推定値

になるので，太字の矢印に対して 3 本線が細めになることがある．

- 組版の結果は矢印と 3 本線の重ね合わせなので，PDF からテキストとして取り出すと元の矢印の文字（\foldownarrow では区切り記号の部品）になる．
- Luciole Math は LuaLaTeX で，↑の伸びる区切り記号が「Extensible recipe has no fixed parts」のエラーになる（フォントの問題で，folarrow を使わなくても起きる）．簡易版では\foluparrow と amscd の@FAAA がこのエラーになる．
- Pennstander Math では，大きな区切り記号の↓↑が崩れる（フォントの問題）．簡易版ではそのまま\foldownarrow，\foluparrow，amscd の縦向きの矢印に現れる．
- XeLaTeX では，TeX Live に含まれる OpenType のフォントを名前で指定すると見つからないことがある．次のようにファイル名で指定する．

```
\setmathfont{latinmodern-math.otf}
```

8 使うときの注意

- キーの値に数でない値や範囲の外の値（5 節の表）を与えると，キーの名前と値を示すエラーになり，前の値のままになる．
- \section，\caption などの引数でも使える．hyperref のしおりでは，矢印は→←↓↑の文字になる．
- amscd，xy-pic，tikz-cd，unicode-math は，folarrow の前後どちらで読み込んでもよい．
- pTeX ／ upTeX ＋ dvipdfmx の縦組みでも，3 本線を縦組みに合わせて回す．縦組みの中で図式を組むときは，\hbox{\yoko …}などで横組みの箱に入れる．
- babel の spanish では amscd そのものが使えなくなる（folarrow を使わなくても起きる）．es-noquoting オプションか\deactivatequoting を使う．
- xy-pic で色を付けた矢印では，\ar@[red][r]|*[red]\dir{fol}のように 3 本線にも色を指定する．
- 大きな文字では，amsmath か exscale を読み込むとよい（縦向きの矢印が小さいままにならないように）．

9 完全版との違い

lite を付けない完全版は，folarrow.sty のほかに次のファイルを使って，より正確に組む．

	完全版	簡易版（lite）
必要なファイル	folarrow.sty，folarrow.lua，実測データと矢印のフォントの表（.def），矢印のフォント（Type 1, OTF）とマップファイル	folarrow.sty だけ
本文用の矢印	3 本線入りのフォントの 1 文字（主な書体）	矢印に 3 本線を描く
テキストとしての値	→←↓↑	元の矢印の文字
矢頭の幅と線の太さ	実測データ，グリフの形（LuaLaTeX, XeLaTeX）	推定（XeLaTeX ではグリフの形）
3 本線の中央からのずれ	0.015 pt 以下（本文用の矢印）	最大 0.3 pt ほど
3 本線の端	矢印の尻に合わせて丸か切りっぱなし	つねに切りっぱなし

完全版の使い方と検証の結果は，説明書 folarrow-ja.pdf にある．

10　ライセンスと作者

folarrow.sty，folarrow.lua，.def ファイル，説明書，ツールは，MIT ライセンス（LICENSE）で配布する．矢印のフォント（fonts/）は元のフォントから作ったもので，元のフォントのライセンス（SIL Open Font License 1.1，GUST Font License，フォントの例外付きの GNU GPL）を引き継ぐ．フォントごとの元のフォント，元の著作権表示，ライセンスは licenses/FONTS.md にあり，ライセンスの本文も licenses/に置いた．

作者：Yuwsuke Kieda